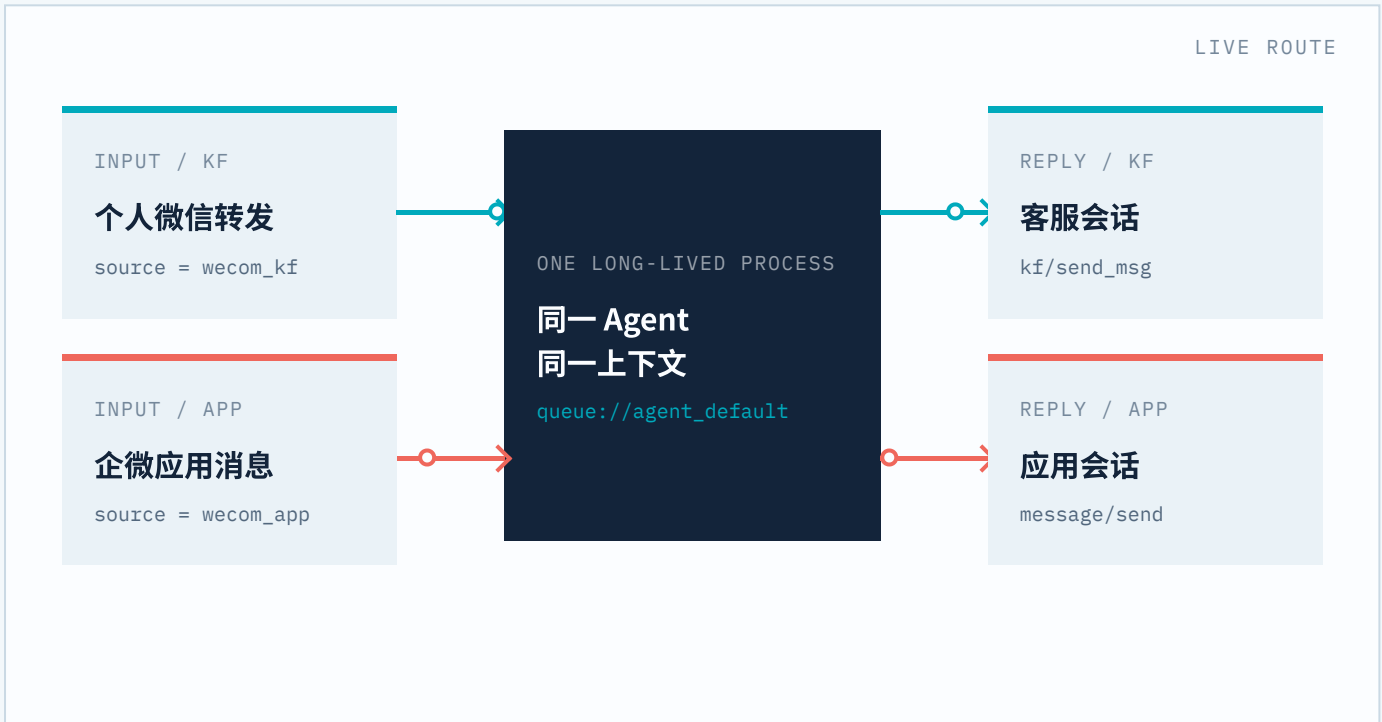


双口接线

让个人微信里的转发先进入**微信客服**，再与现有**企业微信自建应用**汇入同一个 Agent 长进程。入口增加，模型不复制；消息从哪扇门进来，就从哪扇门回去。

// 无需桌面客户端常驻 // 合并聊天记录可展开 // 一枚客服可路由多个 Agent



客服负责「能转发」

微信客服会话进入个人微信的「客服消息」，可以接住文字、文件、图片与合并聊天记录。

应用负责「拿权限」

现有自建应用提供 access_token，并在后台获得指定客服账号的会话管理权。

路由负责「不复制」

两类入口写入同一队列。模型进程保持一份，回信接口由每条消息自己的 source 决定。

01 / PRINCIPLE

把入口当端口，别把入口当一颗新脑子

渠道只负责收发。上下文、推理与长期会话留在现有 Agent 里。这样多一枚客服账号，只多一条映射，不多一个 tmux。

- 一枚客服就够。
- 一一对应只提升微信转发页里的直达感。最小方案用一个统一客服入口，再由服务器把消息路由到既有 Agent。

推荐：统一收件箱

所有转发进入一个客服账号。用固定默认 Agent、最近选择或客服菜单保存路由。

wk_inbox	→	route table
wm_customer	→	agent_default

适合什么

个人收件箱、少量用户、入口越少越好的场景。微信里只保留一扇转发门，后台仍可分发到多个 Agent。

进程数量：既有 Agent 数量，不因客服入口增加。

可选：名字直接选模型

每个客服账号固定映射到一枚现有 Agent。转发时在微信「客服消息」中直接选择目标名称。

wk_alpha	→	agent_alpha
wk_beta	→	agent_beta

仍然不增 tmux

这些 Agent 本来已经常驻时，每个客服只绑定到对应 Agent 已有的消息队列。应用入口和客服入口共用该 Agent 的长进程、记忆与交接。

进程数量：仍是既有 Agent 数量。

后台只做一次，服务器从此常驻

微信客服有两层授权。能列出账号，只证明第一层成功；`sync\_msg` 返回零，才说明会话读取权真正接通。

01 创建客服账号

进入 应用管理 → 微信客服 → 客服账号，设置名称与头像。取得客服入口链接，让个人微信打开一次，会话会留在「客服消息」里。

02 选择可调用接口的应用

进入微信客服的 API 页面，在「可调用接口的应用」中选择一个现有自建应用。这个应用的 Secret 将用于获取 access_token。

03 分配会话管理权

在「企业内部开发」或「通过 API 管理会话消息」中，把客服账号明确分配给该应用。随后用该应用 token 调用 `kf/sync\_msg`，以 `errcode == 0` 验证。

04 配置事件回调

填写 HTTPS URL、Token 与 EncodingAESKey。`kf\_msg\_or\_event` 只负责唤醒；真实消息继续由 `sync\_msg` 拉取。公开最小桥接器只实现持久 cursor 轮询，默认 15 秒；需要更高频率时再接入回调 token。

保存 `open\_kfid` → `existing\_agent`。应用回调与客服同步统一转换成 route envelope，写入同一个队列，禁止为客服再启动一份 Agent。

03 / PROTOCOL

回调说「有消息」，cursor 决定「从哪里接着读」

微信客服消息最近约三天可取。持久化 cursor、按 msgid 幂等、媒体立刻下载，是这条链路稳定的三个支点。

字段	作用	实现要求
next_cursor	下一页与下次增量读取起点	每页处理成功后原子保存；服务重启继续使用
has_more	当前是否还有下一页	以它终止分页，不能用空 msg_list 判断
msgid	消息唯一键	数据库 UNIQUE；允许重复拉取，禁止重复消费
origin	3=客户，4=系统，5=接待人员	Agent 输入通常只接 origin=3
open_kfid	哪一枚客服账号	映射到现有 Agent；未知 ID 直接忽略
external_userid	微信客户身份	个人收件箱可在首次消息后锁定该 ID

合并转发会展开成 `merged\_msg`

每一条子消息都有发送者、时间、类型与二次编码的 JSON。`msg\_content` 需要再解析一遍；其中的 media_id 要在过期前换成本地文件。

真实边界

某些联系人名片只会变成 `[暂不支持的消息]`，服务端无法恢复已被微信裁掉的字段。客服账号也不能作为普通群成员加入微信群。

msgtype	merged_msg
title	聊天记录
item[0]	sender_name • send_time • msgtype=text
msg_content	{"msgtype":"text","text":{"content":"..."}}
item[1]	msgtype=image • media_id=MEDIA_ID
download	GET /cgi-bin/media/get

最小实现：一座桥，一份队列，一颗脑子

桥接服务不做推理。它只拉消息、展开结构、保存媒体、附上回信地址，再把信封原子写入 Agent 已有队列。

APP CALLBACK	code/callback_server.py · 恒定时间验签、PKCS7与CorpID校验、原子入队、持久去重
KF BRIDGE	code/customer_service_bridge.py · cursor、merged_msg、媒体、客户绑定、五格重置
REPLY ROUTER	code/reply_router.py · 按reply.kind回原门，客服预算跨调用与重启共用，稳定msgid接住网络重试
AGENT ADAPTER	code/bot_loop.py · 完整信封入模，回复与分片进度落盘后续发
SMOKE AGENT	code/example_agent.py · 可直接验通收发的最小回声Agent

```
verify.sh
```

```
sudo git clone https://github.com/RoronoaHaruka/wecom-companion-guide.git /opt/wecom-companion-guide
sudo python3 -m venv /opt/wecom-companion-guide/.venv
sudo /opt/wecom-companion-guide/.venv/bin/pip install -r /opt/wecom-companion-guide/requirements.txt
cd /opt/wecom-companion-guide
PYTHONPATH=code .venv/bin/python -m unittest discover -s tests -v

id -u wecom-bridge >/dev/null 2>&1 || sudo useradd --system --home /var/lib/wecom-agent --shell
/usr/sbin/nologin wecom-bridge

sudo install -m 600 .env.example /etc/wecom-agent.env
sudoedit /etc/wecom-agent.env
```

▼ 生产部署还要做什么？

[消融明细](#)记录了对应失败场景。测试还会在临时副本里逐项拿掉签名、CorpID、AgentID、XML防护、去重、目标限制、预算、来源路由与失败续发，共11组消融；每次都必须被回归测试抓住。填好mode-600环境文件，使用systemd目录里的unit；StateDirectory自动建立mode-700数据目录。应用回调与客服同步器共同写入WECOM_QUEUE_DIR，原有Agent只消费这一份队列。先用example_agent.py验通，再替换AGENT_COMMAND。客服的五格预算由SQLite持久化，新origin=3消息才重置；发送目标同时受成员白名单与客服绑定限制。

05 / VERIFY

接口说 OK 还不够，手机里真的出现才算通

用一条新文本与一份含图片的合并聊天记录完成端到端验收。勾选状态只保存在当前浏览器。

☐

客服会话可持续打开

个人微信中位于「客服消息」，能再次找到。

☐

普通文本进入既有 Agent

延迟落在设定的回调或轮询窗口内。

☐

merged_msg 完整展开

标题、发送者、时间、顺序与文字均完整。

☐

内嵌媒体已落地

media_id 已换成本地文件，文件真实可读。

- ☐ 两类消息回到正确入口
客服回客服，应用回应用，没有串路。
- ☐ 只运行一份 Agent
应用入口与客服入口共享一个 tmux 与上下文。
- ☐ 重启后 cursor 续读
没有丢失，也没有重复触发旧 msgid。
- ☐ 回调断开时轮询补回
桥接服务仍能在下一次 poll 读到新消息。
- ☐ 越权目标被拒绝
错误 user_id 或 open_kfid 不会被发送工具接受。
- ☐ 系统重启自动恢复
bridge、队列消费者与 Agent 监督器全部回来。

06 / DIAGNOSE

七个最常见的断点

先看权限层，再看 cursor 与发送窗口。不要用高频盲测制造新的 45009。

48002	应用未获微信客服接口或会话管理权限。	检查「可调用接口的应用」和「企业内部开发」两层授权。
48007	应用能看到客服体系，无权管理该客服账号。	把对应客服账号明确分配给当前自建应用。
45009	短时请求过多。	停掉密集探测，缓存 access_token，使用回调 token，降低轮询频率。
95001 / 95002	分别为超过五条累计额度、超过48小时回复窗口。	等待客户再次发消息；发送前按 UTF-8 字节预计算总分片。
95033	自定义客服消息msgid重复。	同一重试复用原msgid；不要换新ID再发一遍。
EMPTY PAGE	`msg_list` 为空，但可能仍有下一页。	始终读取 `has_more`，并保存服务端返回的 `next_cursor`。

07 / BOUNDARY

公开代码，收紧边界

客服入口面对真实微信消息。桥接器越小越好，认证、授权、幂等与文件权限一处都不能省。

锁定身份

个人收件箱可在第一条合法消息后绑定 external_userid。未知客户、未知 open_kfid 直接忽略。

秘密不落日志

Secret、Token、EncodingAESKey 与 access_token 放环境变量或 600 文件；错误输出只保留 errcode。

授权目标集合

发送工具只接受当前应用成员 ID 与已绑定客服客户 ID。不要允许模型自由构造目标。

验签解密

回调校验签名、CorpID 与 AES 填充。优先使用成熟实现，避免自行拼密码学协议。

消息原子落地

队列先写临时文件再 rename。原始 JSON、媒体、待发回复与 state 目录 700，文件 600；媒体下载另设字节上限。

公开仓库脱敏

只提交 `.env.example`。截图、测试夹具与 README 全部使用 ww_example、wk_example、wm_example。

08 / SOURCES

官方接口索引

实现前以企业微信当前文档与管理后台为准。

ACCOUNT	/document/path/94662	
CONTACT WAY	/document/path/94665	
SYNC MSG	/document/path/94670	
SEND MSG	/document/path/94677	

入口可以增加，
模型进程只保留一份。
每条消息携带自己的来源和回信地址。